

Laboratório 05 - RabbitMQ - Tipos de exchange: Direct e Topic

Objetivo

- Subir o RabbitMQ com Docker
- Usar o painel web
- Criar e configurar:
 - Diferentes Exchange
 - Queue
 - Binding
 - mensagens
 - Observar o roteamento

Entrega:

- Um arquivo PDF com os comandos executados, seus resultados e as respostas às perguntas.
- os comandos que apresentarem resultado, copie-os em um arquivo para entregar. Para as opções sem resultado escreva apenas OK.

Subindo o RabbitMQ

1. Subir RabbitMQ com Docker

- a. Subir o docker
- b. Verificar se o container está em execução
- c. Acesse o painel web do RabbitMQ: <http://localhost:15672> (coloque o print da tela como resposta)

Direct Exchange

Roteamento por igualdade exata

2. Criar Exchange

- a. Vá em Exchanges → Add
Name: **exchange.direct.lab**
Type: **direct**

Durability: **Durable**

- b. Pesquise (veja a interrogação ao lado) e explique as seguintes opções:
 - i. Auto delete
 - ii. Internal

3. Criar Filas

- a. Crie 2 filas (com Durability = **Durable**):
 - fila.email
 - fila.sms
- b. Qual o significado das opções *Durable* e *Transient* em *Durability*?
- c. Pesquise e explique as opções **Auto expire** e **Message TTL**.

4. Criar Bindings

- a. Entre em **exchange.direct.lab** → **Bindings**:

To Queue	se Routing Key for
fila.email	email
fila.sms	sms

5. Testar mensagens

- a. Enviar 1:

Routing key: **email**
Payload: {"msg": "Enviar email"}

Verificar o resultado e mostrar com um print (gráfico ou *get messages*):

fila.email	→	recebe
fila.sms	→	não recebe

- b. Enviar 2:

Routing key: **sms**
Payload: *Estudando o Message Broker RabbitMQ*

Verificar o resultado e mostrar com um print:

fila.email	→	não recebe
fila.sms	→	recebe

c. Enviar 3:

Routing key: **outra**

Verificar o resultado e mostrar com um print (mensagem informativa ou print do gráfico):

Nenhuma fila recebe

Topic Exchange

6. Criar Exchange

a. Criar uma exchange do tipo tópico

Name: **exchange.topic.lab**

Type: **topic**

Durability: **Durable**

7. Criar Filas

a. Crie:

fila.pedidos

fila.aprovados

8. Bindings

a. Crie os bindings

Queue	Binding Key
fila.pedidos	pedido.*
fila.aprovados	*.aprovado

9. Testar mensagens

a. Enviar 1:

Routing key: **pedido.criado**

Verificar o resultado e mostrar com um print:

fila.pedidos	recebe
fila.aprovados	não recebe

b. Enviar 2:

Routing key: **pedido.aprovado**

Verificar o resultado e mostrar com um print:

fila.pedidos	recebe
fila.aprovados	recebe

c. Enviar 3:

Routing key: **pagamento.aprovado**

Verificar o resultado e mostrar com um print:

fila.pedidos	não recebe
fila.aprovados	recebe

d. Enviar 4 (teste avançado):

Routing key: **pedido.cancelado**

Verificar o resultado e mostrar com um print:

fila.pedidos	recebe
fila.aprovados	não recebe

e. Explique como funcionam os Wildcards (coringas) utilizadas para realizar os *bindings* nos tópicos.

10. Teste complementar

a. Crie uma fila chamada **fila.tudo** e adicione binding para ela:

→ fila.tudo

b. Faça teste - envie mensagens com *Routing key* diferentes - e, então, explique o que esse *binding* faz

11. Agora, construa o seguinte cenário para um sistema de e-commerce fictício. Considere o exchange com o nome **loja.topico** (para mostrar o que foi feito, faça um print da tela do exchange).

a. Routing keys:

pedido.criado
pedido.cancelado
pagamento.aprovado
entrega.enviada

b. Crie filas:

fila.pedidos
fila.financeiro
fila.logistica

c. Bindings esperados:

pedidos	→ pedido.*
financeiro	→ pagamento.*
logística	→ entrega.*